



基于 SOGI-FLL/PLL 单相并网逆变器的功率解耦控制

谢彬轩^{1,2}, 金 海¹

(1. 浙江理工大学 信息科学与工程学院, 浙江 杭州 310000; 2. 电子科技大学 (深圳) 高等研究院, 广东 深圳 518000)

摘 要 针对单相逆变器并网时电网频率波动对功率控制造成影响的问题, 文中提出了基于二阶广义积分器 (Second-Order Generalized Integrator, SOGI) 的锁频环 (Frequency-Locked Loop, FLL) 和锁相环 (Phase-Locked Loop, PLL) 相结合的控制策略。对电网电压建立 $d-q$ 坐标系, 将静止坐标系中的电网电压变换到旋转坐标系中。基于 $d-q$ 坐标系进行电流 dq 解耦 PI (Proportional-Integral) 控制, 实现自适应电网锁相和逆变器的功率解耦控制。仿真和实验结果表明, 所提控制策略可以较好地滤除高次谐波, 并快速、精确地锁定电网相位, 对电网的频率波动具有一定的抗干扰能力, 可精准控制有功功率和无功功率。

关键词 锁相环; 锁频环; dq 电流解耦控制; 正交分量; 二阶广义积分; 旋转坐标变换; MATLAB 仿真; 滤波器; 逆变器
中图分类号 TP273 **文献标识码** A **文章编号** 1007-7820(2025)12-010-07
doi: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2025.12.002

Power Decoupling Control of Single-Phase Grid-Tied Inverter Based on SOGI-FLL/PLL

XIE Binxuan^{1,2}, JIN Hai¹

(1. School of Information Science and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310000, China;
2. Shenzhen Institute for Advanced Study, University of Electronic Science and Technology of China, Shenzhen 518000, China)

Abstract In view of the problem that the fluctuation of the grid frequency has an impact on the power control when a single-phase inverter is connected to the grid, this study proposes a control strategy that combines a FLL (Frequency-Locked Loop) based on a SOGI (Second-Order Generalized Integrator) and a PLL (Phase-Locked Loop). A $d-q$ coordinate system is established for the grid voltage, and the grid voltage in the stationary coordinate system is transformed into the rotating coordinate system. Based on the $d-q$ coordinate system, the dq decoupling PI (Proportional-Integral) control of the current is carried out to achieve adaptive grid phase locking and the power decoupling control of the inverter. The simulation and experimental results show that the proposed control strategy can effectively filter out high-order harmonics, lock the grid phase quickly and accurately, has a certain anti-interference ability against the frequency fluctuations of the grid, and can precisely control the active power and reactive power.

Keywords phase-locked loop; frequency-locked loop; dq current decoupling control; quadrature component; second-order generalized integrator; rotating coordinate transformation; MATLAB simulation; filter; inverter

并网逆变器在电力系统中具有重要作用, 其中滤波器及控制策略决定电能质量^[1-3]。针对并网逆变器的电流控制, 目前已有 PI 比例-积分控制、PR (Proportional Resonant) 比例谐振控制、无差拍控制、滞环控制等控制策略。PR 控制可以有效抑制电网电压背景谐波对并网电流的影响, 但在谐振频率附近的频段带宽较窄, 系统稳定性不够。当交流信号发生偏移时, PR 控制器无法在预设频率精准工作^[4-6]。滞环控制

虽然具有较快的动态响应, 但其控制精度受滞环宽度影响, 环宽越大控制精度越低, 并且滞环控制损耗较大, 易对系统造成影响^[7-9]。重复控制的内膜延迟环节会降低动态性能^[10-11]。

目前常规 SOGI-PLL 在处理固定频率信号时表现良好, 但在应对电网频率波动时存在相位和幅值误差问题。为了解决该问题, 本文提出了一种基于 SOGI-FLL/PLL 的单相并网逆变器 PI 控制策略。该策略针

收稿日期: 2024-03-15 修回日期: 2024-04-14

基金项目: 浙江省重点研究发展计划 (2023C01233)

Zhejiang Provincial Key Research and Development Program (2023C01233)

作者简介: 谢彬轩 (2003-), 男, 硕士研究生。研究方向: 电力电子技术。

金海 (1970-), 男, 通信作者, E-mail: jinhai@zstu.edu.cn, 博士, 副教授。研究方向: 电力电子技术、电机及其控制技术、无人机控制与定位、SLAM 技术。

对双二阶广义积分器锁频环在暂态过程中可能出现的锁频输出波动较大的情况进行改进,以抑制二倍频的影响^[12-14],并采用 PI 控制器进行控制,实现了无静差控制的多种非线性约束,获得了良好的稳态性能^[15-17]。

在该控制策略中,滤波器采用 LCL 型滤波器,显著降低了电感值,并且在谐振频率后对高频谐波具有较高的衰减幅度。这种滤波器性能良好且价格低廉,适用于本文所提逆变器系统^[18-19]。

仿真结果表明,并网电流、电网相位等性能指标均达到了预期要求。通过实验验证进一步证实了本文控制策略的可行性,为该控制策略的实际应用提供了坚实基础。

1 二阶广义积分算法

1.1 SOGI-FLL

为实现功率的解耦控制,需对电流进行解耦控制,即需构建电流的两个正交量。二阶广义积分器(SOGI)能够产生两个相互正交的信号,具备简单实现的优势,并且能够滤除高次谐波。这两个信号可以用于 PLL 锁相。基于固定基波频率 ω_0 的 SOGI 移相电路结构如图 1 所示。

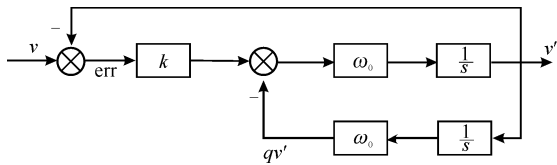


图 1 SOGI 结构

Figure 1. SOGI structure

SOGI 的传递函数如式(1)所示。

$$\begin{cases} v' = \frac{k s \omega_0}{s^2 + k \omega_0 s + \omega_0^2} v \\ qv' = \frac{k \omega_0^2}{s^2 + k \omega_0 s + \omega_0^2} v \end{cases} \quad (1)$$

为实现软件锁相,需将式(1)进行双线性变换,将连续 s 域变到离散 z 域,如式(2)所示。

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1} \quad (2)$$

此时可以得到两个正交的交流量,再对其进行 Park 变换,将静止坐标系下的交流量变换到旋转坐标系下的直流量,如式(3)所示。

$$\begin{bmatrix} d \\ q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \omega_0 t & -\cos \omega_0 t \\ \cos \omega_0 t & \sin \omega_0 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v' \\ qv' \end{bmatrix} \quad (3)$$

在 Park 变换后,通过 PI 控制器使 q 值趋于 0,最终完成锁相。PLL 的控制结构如图 2 所示。

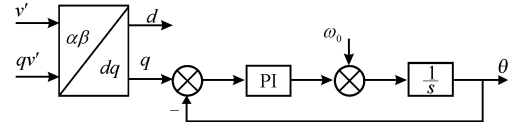


图 2 PLL 控制结构

Figure 2. PLL control structure

1.2 锁频环

为使 SOGI-FLL 的锁相精度对输入信号的频率和幅值具有较好的鲁棒性,需充分利用 v' 、 qv' 等信息实现 SOGI-FLL 的幅值和频率自适应能力。自适应 SOGI-FLL 结构如图 3 所示。

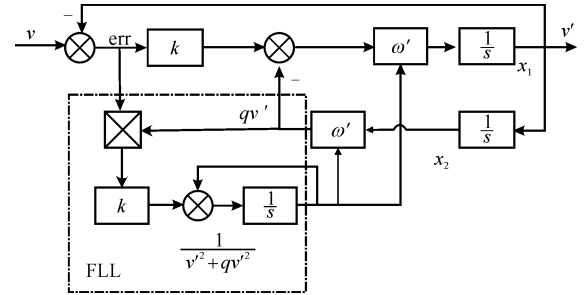


图 3 自适应 SOGI-PLL 结构

Figure 3. Adaptive SOGI-PLL structure

与常规 SOGI 相比,本文引入一种频率锁相环(FLL),将原先基准频率 ω_0 替换为调整后的频率 ω' 。由于频率偏差导致误差(err)增大,因此使用误差反馈来调节频率,直至误差减小至 0,从而实现频率的自适应。

SOGI-FLL 的状态方程为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}v = \begin{bmatrix} -k\omega' & -\omega'^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k\omega' \\ 0 \end{bmatrix} v \\ \mathbf{y} = \begin{bmatrix} v' \\ qv' \end{bmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \omega' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \\ \dot{\omega}' = -\gamma x_2 \omega' (v - x_1) \\ \dot{x}_1 = -\omega'^2 x_2 \end{cases} \quad (4)$$

当输入信号为 $v = U \sin(\omega t + \varphi)$,且 SOGI-FLL 处于稳态时,输出向量解为

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} v' \\ qv' \end{bmatrix} = U \begin{bmatrix} \sin(\omega t + \varphi) \\ -\cos(\omega t + \varphi) \end{bmatrix} \quad (5)$$

经化简可以得到^[12]

$$\dot{\omega}' = -(\omega' - \omega) / \tau \quad (6)$$

式中, τ 为 SOGI-FLL 的频率响应时间常数。

τ 与输入信号的幅值 U 和 ω' 的关系如式(7)所示。

$$\tau = k\omega' / (\gamma U^2) \quad (7)$$

由于频率响应速度直接影响 SOGI-FLL 的锁相精

度,因此利用 ω' 、 v' 和 qv' 等信息实现 SOGI-FLL 的幅值和频率自适应能力。可以得到

$$\dot{\omega}' = -\gamma x_2 \omega'^2 (v - x_1) / (v'^2 + qv'^2) \quad (8)$$

因此输入信号的幅值和频率变化不会对 SOGI-FLL 锁相性能造成影响。

2 旋转坐标系下的数学模型

本文采用 LCL 单相并网逆变器,包括由 4 个 MOS-FET (Metal - Oxide - Semiconductor Field - Effect Transistor) 开关 $Q_1 \sim Q_4$ 构造的 H 桥以及由电感 L_1 、电感 L_2 和电容 C 构造的 LCL 滤波器。单相逆变主电路拓扑如图 4 所示。

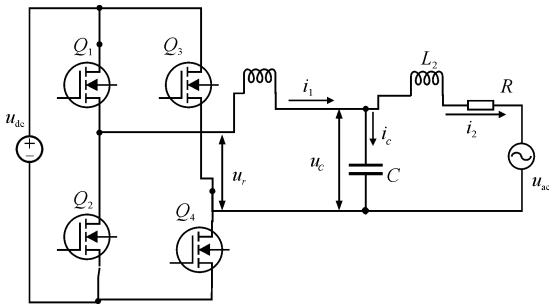


图 4 单相 LCL 型并网逆变器

Figure 4. Single-phase LCL-type grid-connected inverter

对电路模型进行分析后可以得到电压电流方程为

$$\begin{cases} \frac{di_1}{dt} = \frac{u_r}{L_1} - \frac{u_c}{L_1} \\ \frac{di_2}{dt} = \frac{u_c}{L_2} - R \frac{i_2}{L_2} - \frac{u_{ac}}{L_2} \\ i_1 = i_c + i_2 \\ \frac{du_{dc}}{dt} = \frac{i_c}{C} \end{cases} \quad (9)$$

经化简可得并网电流与逆变器输入参数间的传递函数 $G(s)^{[19]}$, 如式 (10) 所示。

$$G(s) = \frac{i_{2d}}{u_{dcd}} = \frac{i_{2q}}{u_{dcq}} = \frac{1}{S^3 L_1 L_2 C + S(L_1 + L_2)} \quad (10)$$

从传递函数可以观察到低频部分呈现一阶的特性,高频部分呈现三阶的特性。

对式 (10) 进行双线性变换,将其从连续 s 域映射到离散 z 域,可得到离散传递函数 $G(z)$ 。并网系统结构如图 5 所示。

3 仿真与实验

3.1 仿真分析

为验证本文控制策略的可行性,对此进行仿真分析。仿真采用 Simulink 模块来搭建控制系统,并对比研究加入 FLL 前后的功率控制方案。

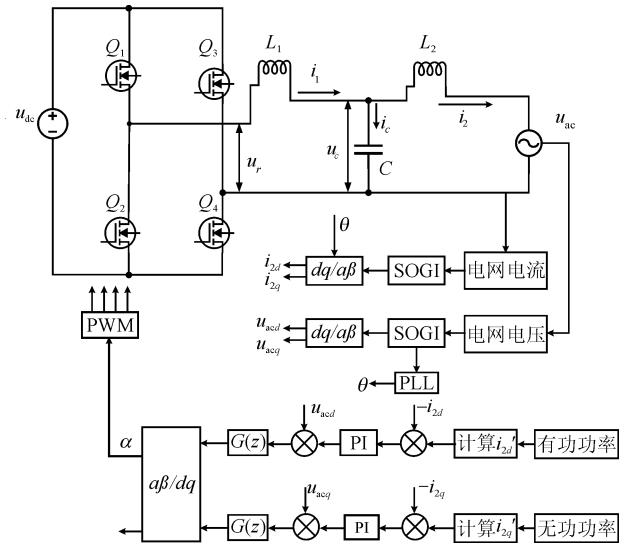


图 5 并网系统结构

Figure 5. Grid-connected system structure

仿真实验参数如表 1 所示。

表 1 仿真实验参数

Table 1. Simulation experiment parameters

参数	数值
直流侧电压/V	70
交流侧电压/V	22
逆变侧电感 L_1 /mH	1
逆变侧电感 L_2 /mH	1
滤波电容 C /μF	47
开关管频率/kHz	40

Simulink 仿真采用自适应 SOGI-PLL 解耦控制策略,仿真给定电网电压频率为 50 Hz,给定无功电流为 0 A,其有功电流为 3 A。当时间 $t = 0.4$ s 时,有功功率突变为 1.5 A。仿真结果如图 6 所示。

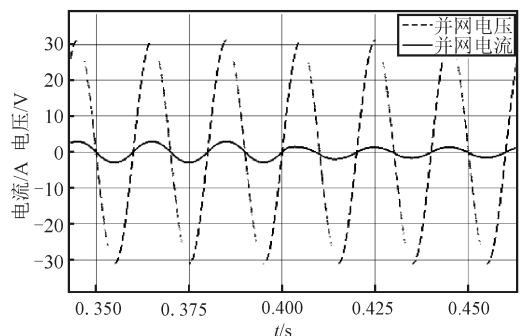


图 6 并网有功电流突变波形

Figure 6. Grid-connected active current transient waveform

由图 6 可知,系统在稳定状态下,电流相位始终与电网电压相位保持一致,且电流的最大值能够稳定在

3.0 A 或 1.5 A。在有功功率突变时,系统能够在一个周期内重新达到稳态,实现对电流的精确稳定控制。图 7 是当并网电流为 3 A 时的 FFT 分析结果。基波电流频率接近 50 Hz,与控制电流 3 A 一致,二次谐波较小。尽管存在少量三次谐波电流,但并网电流的总谐波失真度 (Total Harmonic Distortion, THD) 仅为 2.55%,说明系统具有良好的稳定性和低谐波失真度。

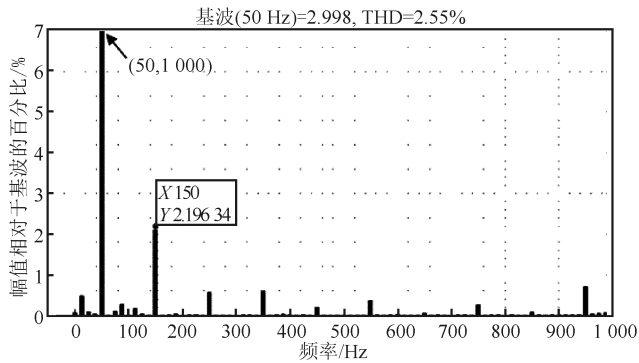


图 7 并网电流 FFT 分析

Figure 7. Grid-connected current FFT analysis

为验证自适应 SOGI-PLL 的有效性,对电网电压频率突变进行仿真模拟,将 PLL 和自适应 PLL 控制方案进行比较。在时间 $t=0.4$ s 时,电网电压的频率从 50 Hz 突变至 45 Hz,给定有功电流为 3 A,无功电流为 0 A。

图 8 是 SOGI-FLL/PLL 控制策略下的仿真波形,图 9 是该控制策略下 45 Hz 并网电流 FFT 分析。在 SOGI-FLL/PLL 控制策略下,并网电流能在两个周期内回到稳态,且带有少量三次谐波,稳态电流的 THD 为 2.94%。如图 10 和图 11 所示,在 SOGI-PLL 控制策略下,并网电流虽然能够回到稳态,但其稳态电流存在大量三次谐波,导致波形严重变形,THD 达到 16.52%。由此可见,SOGI-FLL/PLL 控制策略可以有效抑制电网频率波动对控制的影响。

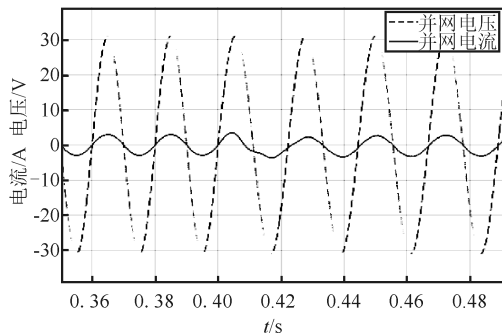


图 8 SOGI-FLL/PLL 控制策略下的并网频率突变波形

Figure 8. Abrupt waveform of grid-connected frequency under SOGI-FLL/PLL control strategy

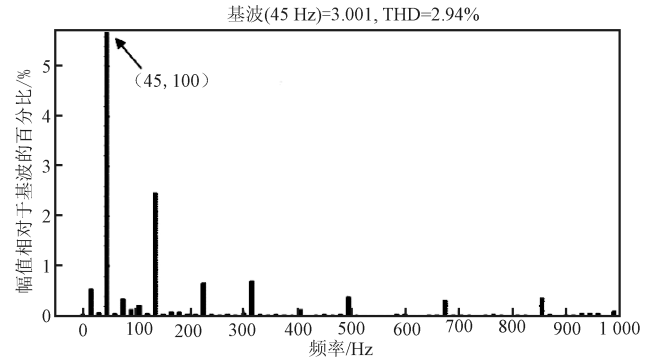


图 9 SOGI-FLL/PLL 控制策略下的 45 Hz 并网电流 FFT 分析

Figure 9. FFT analysis of grid-connected current at 45 Hz under SOGI-FLL/PLL control strategy

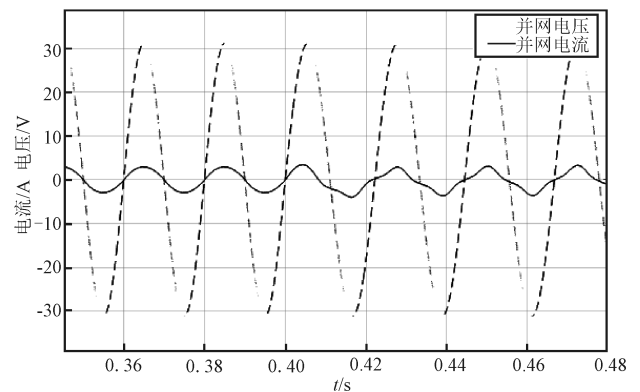


图 10 SOGI-PLL 控制策略下的并网频率突变波形

Figure 10. Grid frequency transient waveform under SOGI-PLL control strategy

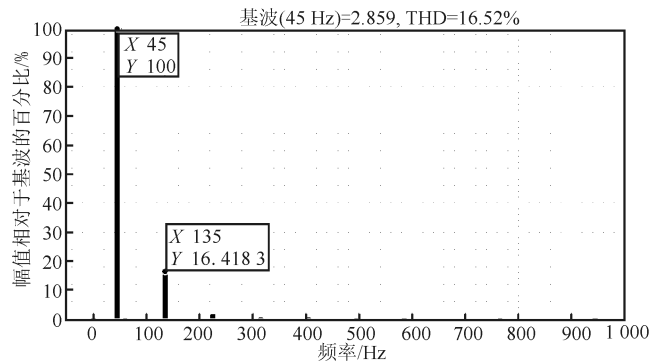


图 11 SOGI-PLL 控制策略下的 45 Hz 并网电流 FFT

Figure 11. FFT analysis of grid-connected current at 45 Hz under SOGI-PLL control strategy

3.2 实验分析

本文搭建实验样机进一步验证 SOGI-FLL/PLL 解耦控制策略的有效性,如图 12 所示。单相隔离逆变器侧电压为 22 V,主控芯片采用意法半导体的 STM32F407ZET6 芯片,功率开关管选用 International Rectifier 公司的 IRF540NPBF。通过互感器感应交流电压电流,经运放芯片 OPA2227U 放大信号,最后通过 ADS7606 获得采样。实验样机参

数如表 2 所示。

表 2 实验样机参数

Table 2. Experimental prototype parameters

参数	数值
交流测电压/V	22
逆变侧电感 L_1 /mH	1
逆变侧电感 L_2 /mH	1
滤波电容 C /μF	40
开关管频率/kHz	20

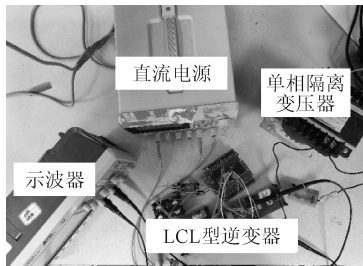


图 12 实验样机

Figure 12. Experimental prototype

图 13 是当给定有功电流为 1.5 A,无功电流为 0 A 且功率因数为 1 时,示波器呈现的并网电压和并网电流波形。并网电流波形呈正弦波,且并网电压与并网电流同频同相,系统稳定运行。

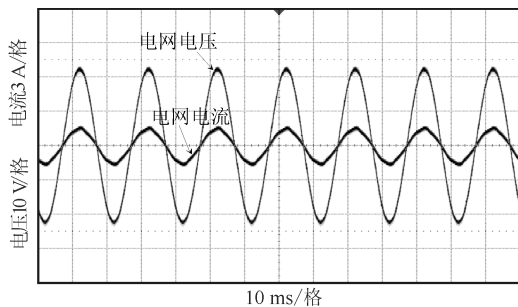


图 13 并网电压电流稳态波形

Figure 13. Steady-state waveform of grid-connected voltage and current

图 14 是当给定有功电流为 1.5 A,稳定运行后有功电流突变至 3 A 且无功电流为 0 A 时并网电压和并网电流波形。当控制电流发生突变时,并网电流迅速完成动态响应,一个周期内系统恢复稳态运行。

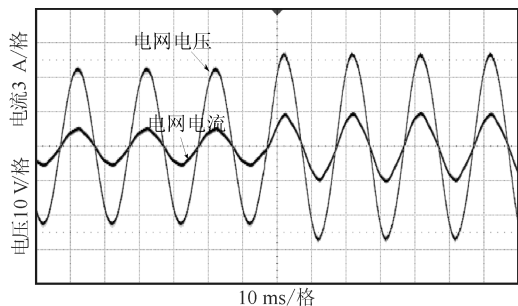


图 14 有功电流突变波形

Figure 14. Mutation waveform of active current

如图 15 所示,起初系统以有功电流为 1.5 A、无功电流为 0 A 稳定运行,随后突变为有功电流为 3 A、无功电流为 1.5 A,并网电流也能够较快完成响应,并在两个周期内迅速恢复稳定运行。

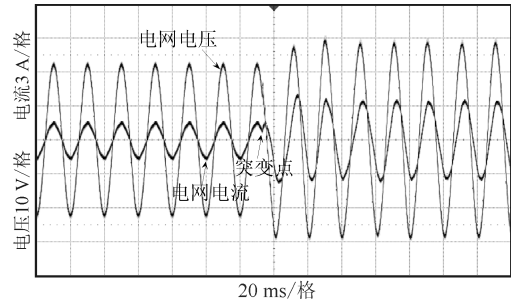


图 15 并网有功/无功电流突变波形

Figure 15. Grid-connected active/reactive current mutation waveforms

实验结果表明,采用 SOGI-FLL/PLL 控制策略的电流控制精度和稳定性得到了显著提高,抗干扰能力比传统 SOGI-PLL 控制策略更好,证明了该控制策略的有效性。

4 结束语

本文提出基于 SOGI-FLL/PLL 单相并网逆变器解耦控制策略。在传统 SOGI-PLL 锁相基础上加入 FLL 锁频环节,实现了电网频率自适应控制,从而减小了电网频率波动对功率控制的影响。通过在旋转坐标系上进行 PI 解耦控制实现了逆变器的有功和无功功率精准控制。通过仿真和实验分析验证了所提控制策略的频率锁定、稳定性和抗干扰能力等性能。

本文所提基于 SOGI-FLL/PLL 的功率解耦控制策略在并网逆变器中取得了良好的控制效果。未来仍需进一步研究提高系统的精确性、鲁棒性、降低成本以及适应更复杂电网环境的方法。

参考文献

- [1] 夏梓豪,李玉东.基于 dSPACE 的单相并网逆变器控制策略研究[J].电子科技,2023,36(3):62-68.
Xia Zihao,Li Yudong.Research on control strategy of single-phase grid-connected inverter based on dSPACE[J].Electronic Science and Technology,2023,36(3):62-68.
- [2] 付铭,辛建波,宋晓威,等.LCL 并网逆变器鲁棒不确定干扰估计电流控制策略[J].江西电力,2024,48(1):21-26.
Fu Ming,Xin Jianbo,Song Xiaowei,et al.Robust uncertain disturbance estimation current control strategy of LCL grid-connected inverter[J].Jiangxi Electric Power,2024,48(1):21-26.
- [3] 刘振烜,易映萍,石伟.基于 VSG 的并网逆变器功率控制研究[J].电子科技,2020,33(10):6-14.
Liu Zhenxuan,Yi Yingping,Shi Wei.Research on the power control of grid-connected inverter based on VSG[J].Electronic Science and Technology,2020,33(10):6-14.

- [4] 刘聪,李立生,刘洋,等.基于准 PR 控制的锂电池储能并网系统功率控制[J].电测与仪表,2021,58(8):172-178.
Liu Cong, Li Lisheng, Liu Yang, et al. Power control of lithium battery energy storage grid-connected system based on quasi-PR control[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2021, 58(8): 172-178.
- [5] 熊彦彬.LCL 型并网逆变器准 PR 控制策略研究[D].南昌:南昌大学,2020:18-29.
Xiong Yanbin. Research of QPR control strategy of LCL type grid-connected inverter[D]. Nanchang: Nanchang University, 2020: 18-29.
- [6] 陶慧,赵世彬,贾春华.准 PR 调节下单相光伏并网逆变器的非线性研究[J].太阳能学报,2022,43(10):21-28.
Tao Hui, Zhao Shibin, Jia Chunhua. Nonlinear research of single-phase photovoltaic grid-connected inverter with quasi PR controller[J]. Acta Energeticae Solaris Sinica, 2022, 43(10): 21-28.
- [7] 吴子阳,肖岚,姚志全,等.基于滞环电流控制具有升压能力非隔离双接地光伏并网逆变器[J].中国电机工程学报,2021,41(23):8097-8107.
Wu Ziyang, Xiao Lan, Yao Zhilei, et al. Double-grounded transformer-less buck-boost photovoltaic grid-connected inverter based on hysteresis current control[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(23): 8097-8107.
- [8] 郭鹏,齐安新,马戟恒,等.电流滞环控制的逆变器仿真研究[J].电子设计工程,2019,27(11):161-165.
Guo Peng, Qi Anxin, Ma Zaiheng, et al. Simulation study of inverter based on current hysteresis loop control[J]. Electronic Design Engineering, 2019, 27(11): 161-165.
- [9] 陈伟国,曾江.基于定频滞环控制的逆变器死区补偿研究[J].电机与控制应用,2023,50(4):69-76.
Chen Weiguo, Zeng Jiang. Research on dead time compensation of inverter based on constant frequency hysteresis control[J]. Electric Machines and Control Application, 2023, 50(4): 69-76.
- [10] 刘凯悦.基于复合重复控制的单相并网逆变器电流控制策略研究[D].郑州:中原工学院,2023:19-33.
Liu Kaiyue. Research on current control strategy of single-phase grid-connected inverter based on repetitive control[D]. Zhengzhou: Zhongyuan University of Technology, 2023: 19-33.
- [11] 郭芳琳,赵麟祥,寇小霞,等.并网逆变器抗网侧频率扰动的自适应重复控制[J].电力电子技术,2023,57(12):10-14,28.
Guo Fanglin, Zhao Linxiang, Kou Xiaoxia, et al. Adaptive repetitive control of grid-connected inverters against frequency disturbance of grid[J]. Power Electronics, 2023, 57(12): 10-14, 28.
- [12] 吴晓波,金泰木,陈雯,等.基于 SOGI-FLL 锁相的 PWM 整流器控制研究[J].电力电子技术,2022,56(2):119-121.
Wu Xiaobo, Jin Taimu, Chen Wen, et al. Study of PWM rectifier control based on SOGI-FLL phase-locked[J]. Power Electronics, 2022, 56(2): 119-121.
- [13] 王志文,杨宝峰,施鑫,等.基于 SOGI-FLL/PLL 光伏并网逆变器低电压穿越控制技术研究[J].内蒙古工业大学学报(自然科学版),2023,42(3):244-251.
Wang Zhiwen, Yang Baofeng, Shi Xin, et al. Research on low voltage ride-through control of photovoltaic grid-connected inverters based on SOGI-FLL/PLL[J]. Journal of Inner Mongolia University of Technology (Natural Science Edition), 2023, 42(3): 244-251.
- [14] 杜田雨,付子义,白云涛.不对称电网下基于改进的 DSOGI-FLL 同步方案[J].电力科学与工程,2020,36(9):30-39.
Du Tianyu, Fu Ziyi, Bai Yuntao. Improved DSOGI-FLL synchronization scheme under unbalanced power grid[J]. Electric Power Science and Engineering, 2020, 36(9): 30-39.
- [15] 刘铠诚,张新鹤,孙沛,等.模型预测和 PI 并联控制的光伏并网研究[J].电力电子技术,2023,57(10):85-88,104.
Liu Kaicheng, Zhang Xinhe, Sun Pei, et al. Study of photovoltaic grid-connection with model prediction and PI parallel control[J]. Power Electronics, 2023, 57(10): 85-88, 104.
- [16] 宋国杰,李国进,杨浩,等.基于 $d-q$ 坐标系下 LCL 型光伏并网逆变器的 PI+状态反馈控制[J].太阳能学报,2020,41(11):135-142.
Song Guojie, Li Guojin, Yang Hao, et al. PI+state feedback controller of single-phase LCL PV grid-connected inverter based on $d-q$ coordinate system[J]. Acta Energeticae Solaris Sinica, 2020, 41(11): 135-142.
- [17] 曾明,李桂梅,严勇,等.基于准 PR 与 PI 复合控制的带直流前馈的 LCL 型单相光伏并网电流优化[J].湖南师范大学自然科学学报,2020,43(6):80-86.
Zeng Ming, Li Guimei, Yan Yong, et al. LCL single-phase photovoltaic grid current optimization with DC feedforward based on composite control of quasi PR and PI[J]. Journal of Natural Science of Hunan Normal University, 2020, 43(6): 80-86.
- [18] 王帮超.基于 LCL 滤波器连接的三相并网逆变器的解耦滞环电流控制技术研究[D].杭州:杭州电子科技大学,2020:35-48.
Wang Bangchao. Study of decoupling hysteresis current control for three-phase grid-connected inverter based on LCL filter[D]. Hangzhou: Hangzhou Dianzi University, 2020: 35-48.
- [19] 冯智,周小杰,汪婵.LCL 型单相并网逆变器的功率解耦控制策略研究[J].黑龙江工业学院学报(综合版),2023,23(12):113-121.
Feng Zhi, Zhou Xiaojie, Wang Chan. Research on power decoupling control strategy of LCL-type single-phase grid-connected inverter[J]. Journal of Heilongjiang University of Technology (Comprehensive Edition), 2023, 23(12): 113-121.